CB

Camille Billouard

Docteur en IA
Vision 3D & rendu neuronal

Paris
camillebillouard314@gmail.com
ellimac0.github.io
github.com/Ellimac0
Google Scholar

Thèmes de recherche

- Reconstruction 3D neuronale
- NeRF & rendu neuronal
- Lois d'échelle en ML
- Observation de la Terre
- Efficacité GPU / HPC

Formation

2023–26
Doctorat en IA
Université Gustave Eiffel
CNES / LASTIG (IGN)

2021–23
Master IA (IAFA)
Université de Toulouse

2021
Licence Informatique
Université de Lille, parcours recherche

2020
Licence Maths & informatique
Université de Bordeaux

Compétences

ML / 3D
PyTorch, NeRF, nerfstudio, tiny-cuda-nn, géométrie multi-vues & RPC

Ingénierie
Python, CUDA, SLURM / HPC, Git, Java, SQL, Bash

Géospatial
xDEM, LiDAR HD, Pléiades Neo

Langues

Français — langue maternelle
Anglais — courant

Profil

Chercheur en IA spécialisé dans la reconstruction 3D neuronale à partir d'images satellites, à l'échelle d'une ville. Je transforme des prototypes de recherche en pipelines rapides et à mémoire bornée (PyTorch, CUDA, HPC), en appuyant mes choix d'ingénierie sur la théorie et la mesure.

Expérience

oct. 2023 – oct. 2026 **Doctorant** | *CNES & LASTIG (IGN), Paris*

- Conception de **SAT-NGP** : entraînement NeRF satellite **86 à 200 fois plus rapide** (de 10–20 h à 4–14 min), erreur d'altitude à 0,19 m de l'état de l'art ; devenu une référence pour l'observation de la Terre 3D efficace.
- Conception de **Snake-NeRF** : tuilage out-of-core reconstruisant **52 km²** d'images Pléiades Neo (442 tuiles) **sur un seul GPU**, mémoire de pointe sous 2 Go (à 1 % de la prédiction analytique), mémoire hôte divisée par 5, temps quasi linéaire.
- Formalisation de la scalabilité du rendu neuronal et loi de puissance de l'erreur de reconstruction en fonction de la taille des tuiles.
- Noyaux CUDA dédiés (génération de rayons RPC) et pipelines d'évaluation de MNS face au LiDAR HD de l'IGN, sur clusters SLURM.

avr. – oct. 2023 **Stage de recherche** | *CNES, Toulouse*
Reconstruction 3D par NeRF à partir d'images satellites multi-dates.

mai – juil. 2022 **Stage de recherche** | *IRIT (équipe MINDS), Toulouse*
Super-résolution 3D rapide pour l'imagerie dentaire CBCT à petit champ.

avr. – août 2021 **Stage développement** | *CGI, Bordeaux*
Traitements batch Java / Spring pour la dématérialisation de processus bancaires (Oracle SQL, GitLab, Sonar).

Publications

- **C. Billouard**, D. Derksen, A. Constantin, B. Vallet. *Tile and Slide: A New Framework for Scaling NeRF from Local to Global 3D Earth Observation.* ICCV Workshops, Hawaï, 2025. arXiv:2507.01631
- **C. Billouard**, D. Derksen, E. Sarrazin, B. Vallet. *SAT-NGP: Unleashing Neural Graphics Primitives for Fast Relightable Transient-Free 3D Reconstruction from Satellite Imagery.* IGARSS, Athènes, 2024. doi
- K. Specogna, **C. Billouard**, et al. *Applications des champs de radiance neuronaux au mode vidéo de CO3D.* Revue Française de Photogrammétrie et de Télédétection (RFPT), 2026.

Communications & séminaires

Présentations orales à **ICCV** (Hawaï, 2025), **IGARSS** (Athènes, 2024), **ESA Living Planet Symposium**, **ORASIS**, **SFPT** et à l'atelier **Meet'Up ML** (Nantes).

Encadrement

- Co-encadrement de deux stages de recherche : segmentation sémantique par NeRF (C. Herbin) et reconstruction 3D à partir de séquences vidéo CO3D (K. Specogna), publié dans la RFPT en 2026.